

Aluno: Thiago Henrique de Campos Silva (24019349-2)

Exercício Aula 06 - Questão 1

```
console.log(0.1 * 3 === 0.3);  
console.log(9007199254740993);
```

A saída vai ser false e 9007199254740993. O false ocorre porque na programação pois, 0.1 não é exato na forma binária. Seu erro ocorre nunca, pois o segundo log, não apresenta o resultado esperado. Porém executa sem apresentar erros.

Exercício Aula 06 - Questão 2

```
palavra = "maçã"  
print(len(palavra), len(palavra.encode())) # encode() usa UTF-8 por padrão
```

A saída será 4 e 6, pois o primeiro print falará o tamanho da palavra maçã que é 4, e o segundo falará o tamanho em bytes, sendo m(1 byte), a(1 byte), ç(2 bytes), ã(2 bytes).

Exercício Aula 06 - Questão 3

```
var b byte = 255  
  
b++  
  
fmt.Println(b)
```

A saída será 0, pois ocorre um overflow na memória que não suporta mais que 255 bytes e estoura. Sendo o limite de 1 a 255.

Exercício Aula 06 - Questão 4

```
int[] v = new int[3];  
  
System.out.println(v[0]);  
  
System.out.println(v[3]);
```

Apenas ocorre a primeira saída (System.out.println), sendo 0. Ao tentar executar a segunda saída ocorre um erro de ArrayIndexOutOfBoundsException, pois tenta acessar o índice 3, que não existe. Gerando assim, uma exceção.

Exercício Aula 06 - Questão 5

```
let s = String::from("oi");  
  
let t = s;
```

```
println!("{}", s, t);
```

O problema é detectado durante a compilação do código, não gerando nenhuma saída. Uma string dinâmica tenta ser alocada na memória Heap e a variável “s” se torna dona dela. O rust tenta mover a posse do valor de “s” para “t”, tornando a variável “s” inválida. Ao tentar acessar novamente “s” o compilador proíbe.

Exercício Aula 06 - Questão 6

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
    union { int i; float f; } u;
    u.f = 1.0f;
    printf("%d\n", u.i);
    return 0;
}
```

A saída será 1065353216. Pois, uma union em C faz com que todas as suas variáveis compartilhem exatamente o mesmo espaço da memória. Quando você define `u.f = 1.0f`, grava os bits do decimal na memória compartilhada. O número 1.0 em ponto flutuante de 32 bits é convertido em forma decimal resultando em 1065353216.